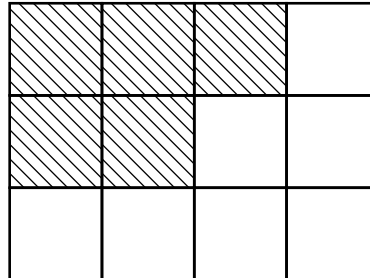


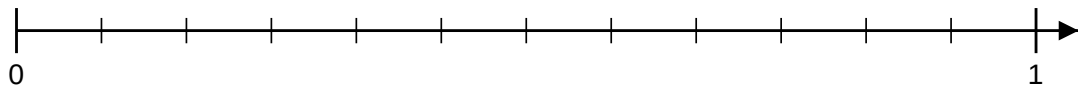
Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 6G	Name	Datum
Bruchrechnung			
Punktzahl: von 42 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

1. **Brüche verstehen.** Die Glasfassade eines Bürohauses besteht aus gleich großen, quadratischen Fenstern. Einige Fenster sind getönt.



- Gib den Anteil der getönten Fenster als Bruch an. (3 BE)
 - Benenne bei deinem Bruch den Zähler und den Nenner. (2 BE)
2. **Kürzen und Erweitern.**
- Kürze den Bruch $\frac{18}{24}$ vollständig. (3 BE)
 - Erweitere den Bruch $\frac{2}{5}$ mit 3. (3 BE)
3. **Brüche am Zahlenstrahl.** Der Zahlenstrahl ist von 0 bis 1 in zwölf gleiche Abschnitte geteilt.

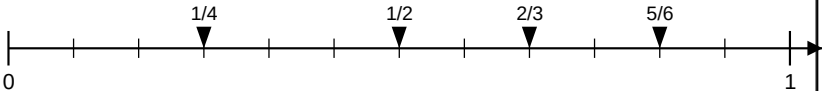


- Trage die Brüche $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{6}$ und $\frac{1}{2}$ am Zahlenstrahl ein. (4 BE)
4. **Addieren und Subtrahieren.** Gib jedes Ergebnis als vollständig gekürzten Bruch an.
- Berechne $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$. (3 BE)
 - Berechne $2\frac{1}{3} - \frac{5}{6}$. (3 BE)
5. **Akku eines Tablets.** Ein Tablet-Akku ist vollständig geladen, wenn er 1500 mAh (Milliamperestunden) speichert. Am Abend ist der Akku noch zu $\frac{3}{4}$ geladen.
- Bestimme, wie viele mAh dem vollen Akku noch fehlen. (4 BE)
6. **Multiplizieren und Dividieren.** Gib jedes Ergebnis als vollständig gekürzten Bruch an.
- Ermittle $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$. (3 BE)
 - Ermittle $\frac{5}{6} : \frac{10}{9}$. (3 BE)
7. **Brüche der Größe nach ordnen.**
- Ordne die Brüche $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{1}{2}$ und $\frac{7}{12}$ der Größe nach. Beginne mit dem kleinsten Bruch. (4 BE)
8. **Plätze im Theater.** Ein Theatersaal hat 240 Plätze. Für die Nachmittagsvorstellung werden $\frac{2}{3}$ aller Plätze verkauft. Für die Abendvorstellung werden $\frac{3}{4}$ der bis dahin noch freien Plätze verkauft.
- Bestimme, wie viele Plätze nach beiden Vorstellungen unbesetzt geblieben sind. (4 BE)
9. **Eine Behauptung prüfen.** Noah sagt: „Wenn man eine Zahl mit einem Bruch malnimmt, wird das Ergebnis immer größer.“
- Begründe mit dem Beispiel $12 \cdot \frac{3}{4}$, dass Noah nicht recht hat. (3 BE)
10. **Reicht der Lack?** Für eine Tür braucht man $\frac{5}{8}$ Liter Lack. Es sollen 6 gleiche Türen gestrichen werden. Im Vorrat sind 4 Liter Lack.
- Beurteile, ob der Vorrat für alle sechs Türen reicht. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
kürzen	Zähler und Nenner eines Bruchs durch dieselbe Zahl teilen, ohne den Wert des Bruchs zu ändern
erweitern	Zähler und Nenner eines Bruchs mit derselben Zahl multiplizieren, ohne den Wert des Bruchs zu ändern
eintragen	einen Wert an der richtigen Stelle in eine vorgegebene Darstellung (z. B. einen Zahlenstrahl) einzeichnen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: richtig erkannt: 5 getönte von 12 Fenstern. ** Anteil als Bruch $\frac{5}{12}$ (bereits vollständig gekürzt). *	I	3	
1b	Benennen: Zähler ist die 5 (oben, zählt die getönten Fenster). * Nenner ist die 12 (unten, Anzahl aller Fenster). *	I	2	
2a	Kürzen: $\frac{18}{24} = \frac{18:6}{24:6} = \frac{3}{4}$ ggT 6 erkannt bzw. korrekt gekürzt **; vollständig gekürztes Ergebnis $\frac{3}{4}$ *	I	3	
2b	Erweitern: $\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$ Zähler mit 3 multipliziert *; Nenner mit 3 multipliziert *; Ergebnis $\frac{6}{15}$ *	I	3	
3	Eintragen: je richtig eingetragener Bruch: $\frac{1}{4}$ (= 3. Strich), $\frac{1}{2}$ (= 6. Strich), $\frac{2}{3}$ (= 8. Strich), $\frac{5}{6}$ (= 10. Strich): je * (4-mal *) Lösung: 	II	4	
4a	Berechnen: Hauptnenner 12: $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ *; $\frac{2}{12} + \frac{9}{12} = \frac{11}{12}$ **	II	3	
4b	Berechnen: Umwandeln $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3} = \frac{14}{6}$ *; $\frac{14}{6} - \frac{5}{6} = \frac{9}{6}$ *; gekürzt $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ *	II	3	
5	Bestimmen: Geladen sind $\frac{3}{4}$, es fehlt $\frac{1}{4}$ der vollen Ladung. * 1500 mAh : 4 = 375 mAh als Viertel ** Antwort: Dem vollen Akku fehlen 375 mAh. *	II	4	
6a	Ermitteln: $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{12}{72}$ **; gekürzt $\frac{1}{6}$ *	II	3	
6b	Ermitteln: mit Kehrwert $\frac{5}{6} \cdot \frac{10}{9} = \frac{50}{54}$ *; $= \frac{25}{27}$ *; gekürzt $\frac{3}{4}$ *	II	3	
7	Ordnen: Hauptnenner 24: $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$, $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$, $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$, $\frac{5}{6} = \frac{20}{24}$ ** richtige Reihenfolge $\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{7}{12} < \frac{5}{6}$ **	II	4	
8	Bestimmen: Nachmittag $\frac{2}{3} \cdot 240 = 160$ verkauft; noch frei 80 . * Abend $\frac{3}{4} \cdot 80 = 60$ verkauft. ** Unbesetzt $80 - 60 = 20$ Plätze. Antwort. *	III	4	
9	Begründen: Beispiel $12 \cdot \frac{3}{4} = \frac{36}{4} = 9$ * Vergleich $9 < 12$: das Ergebnis ist kleiner geworden. * Begründung: Beim Malnehmen mit einem Bruch kleiner als 1 erhält man nur einen Teil der Zahl; Noahs Aussage ist also falsch. *	III	3	
10	Beurteilen: Bedarf $6 \cdot \frac{5}{8} = \frac{30}{8} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$ l ** Urteil $3,75 \text{ l} < 4 \text{ l}$: der Vorrat reicht; es bleiben 0,25 l übrig. *	III	3	
		ges.	42	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: minus 1/2 BE. Ein nicht vollständig gekürztes Endergebnis bei Rechenaufgaben: minus 1/2 BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	38	33	26,5	21	8,5	< 8,5